

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОСТЕЙШИХ СИСТЕМ СРЕДСТВАМИ

ExtendSim

1. Цели лабораторной работы:

- изучить инструментарии среды *ExtendSim* для создания моделей непрерывных и дискретных систем;
- получить навыки практической работы в среде *ExtendSim*.

2. Задание к лабораторной работе

- 2.1. Постройте модель заполнения бассейна в *ExtendSim*, следуя инструкциям, приведенным в учебном пособии (стр. 5-19, пример 1).
- 2.2. Постройте модель вычислительной системы в *ExtendSim*, следуя инструкциям, приведенным в учебном пособии (стр. 20-25, пример 2).
- 2.3. Постройте в *ExtendSim* модель работы переговорного пункта.

Задача 1. В переговорном пункте установлено пять телефонов. В переговорный пункт приходят посетители, интервал прихода посетителей распределен по экспоненциальному закону (средний интервал равен 2,5 минуты). Время разговора посетителей по телефону распределено по нормальному закону (среднее $m_p=20$ минут, среднее квадратическое отклонение $=1$ минута). При имитационном моделировании задайте время работы переговорного пункта равным 900 часам. Сделать выводы об эффективности системы.

2.4. Постройте модель специализированной вычислительной системы. Построение аналогичной модели рассмотрено в учебном пособии стр. 55-59 (пример 9).

Задача 2. Специализированная вычислительная система получает на вход задания. Задания поступают в систему в соответствии с нормальным законом распределения со средним значением $t_{\text{п}}$ мс и средним квадратическим отклонением (СКО). Задания распределяются на три компьютера с вероятностями: p_1 ; p_2 ; p_3 . Время обработки задания на каждом из компьютеров распределено по равномерному закону с параметрами соответственно: t_1 мс; t_2 мс; t_3 мс. Промоделировать работу системы по обработке 2000 заявок. Оцените эффективность работы системы: загрузка оборудования, среднее время ожидания заявок в очереди, средняя длина очереди к каждому компьютеру. Постройте графики изменения характеристик эффективности системы от времени. Сделайте вывод об эффективности системы по результатам моделирования.

Таблица 1. Входные данные для моделирования

Номер варианта	Средний интервал поступления заявок: $t_{\text{п}}$; СКО	Вероятности распределения заявок по компьютерам системы: p_1 ; p_2 ; p_3	Время обслуживания заявок на каждом из компьютеров: t_1 ; t_2 ; t_3
1.	20; 1	0,3; 0,2; 0,5	16±3; 25±2; 11±3
2.	22; 1	0,2; 0,4; 0,4	16±3; 20±2; 21±3
3.	15; 1	0,1; 0,3; 0,6	6±3; 15±2; 11±3
4.	30; 1	0,2; 0,1; 0,7	16±3; 40±2; 11±3
5.	35; 2	0,3; 0,2; 0,5	15±3; 40±2; 11±3
6.	40; 2	0,3; 0,2; 0,5	26±3; 10±2; 11±3
7.	45; 2	0,3; 0,2; 0,5	25±3; 10±2; 11±3
8.	47; 2	0,3; 0,2; 0,5	27±3; 10±2; 11±3
9.	50; 2	0,3; 0,2; 0,5	36±3; 25±2; 11±3
10.	50; 3	0,3; 0,2; 0,5	46±3; 30±2; 40±3
11.	50; 2	0,4; 0,2; 0,4	6±3; 10±2; 11±3

12.	50; 2	0,6; 0,1; 0,3	46±3; 15±2; 30±3
13.	5; 0,1	0,2; 0,4; 0,4	6±3; 10±2; 11±3
14.	6; 0,1	0,2; 0,1; 0,7	6±3; 10±2; 11±3
15.	7; 0,1	0,1; 0,3; 0,6	6±3; 10±2; 11±3

2.5. Постройте модель для задачи 3. Построение аналогичной модели рассмотрено в учебном пособии стр. 59-60 (пример 10).

Задача 3. На обработку в вычислительную систему поступают задания. Средний интервал между поступлением двух заданий подчиняется равномерному закону распределения в интервале t_1 секунд. Задания обрабатываются одним из n компьютеров. Время обработки – t_2 секунд. Если в очереди на обработку m заданий, то для обработки задания подключается $n+1$ компьютер и задание обрабатывается этим компьютером. Время имитационного моделирования – 2000 секунд. Постройте модель. Оцените эффективность работы системы: загрузка оборудования, среднее время ожидания заявок в очереди, средняя длина очереди. Постройте графики изменения характеристик эффективности системы от времени. Сделайте вывод об эффективности системы по результатам моделирования.

Таблица 2. Входные данные для моделирования

Номер варианта	Интервал поступления заявок, t_1	Количество обрабатывающих компьютеров, n	Время обработки, t_2	Длина очереди, m
1.	2-4	4	11-15	3
2.	2-5	5	18-20	4
3.	2-4	3	8-10	2
4.	2-8	5	23-27	3
5.	1-7	4	10-14	2
6.	1-9	5	20-22	2
7.	1-11	3	24-28	3
8.	1-13	4	28-30	3
9.	2-8	3	10-12	2
10.	2-10	4	20-23	3

11.	2-6	3	10-11	2
12.	2-8	4	10-12	3
13.	1-15	4	1-50	2
14.	1-20	3	1-65	2
15.	1-35	3	1-100	3

2.6. Постройте модель для задачи 4. Построение аналогичной модели рассмотрено в учебном пособии стр. 62-66 (примеры 12-13).

Задача 4. На обработку поступают заявки из трех разных источников со следующими параметрами: 1 поток – интервалы между заявками распределены по экспоненциальному закону со средним t_1 ; 2 и 3 потоки – интервалы между заявками распределены по экспоненциальному закону со средним t_2 и t_3 . Далее заявки поступают каждая в свою очередь 1,2,3 (длины очередей не ограничены), далее на обработку соответственно к трем разным обработчикам 1,2,3 с постоянным временем обработки t_4 . Далее заявки поступают в соответствующие очереди 4,5,6 (каждый тип заявки в свою очередь, длины очередей не ограничены), а затем все заявки собираются и передаются на обработку одному обработчику 4, время обработки постоянно и равно t_5 .

Постройте два варианта модели:

- длины очередей перед обработчиком 4 не сбалансированы;
- длины очередей перед обработчиком 4 сбалансированы.

Промоделируйте работу системы в течение 200 единиц времени. Сравните два варианта модели. Постройте графики изменения длины очередей 4,5,6 от времени. Сделайте выводы.

Таблица 3. Входные данные для моделирования

Номер варианта	Средний интервал поступления заявок: $t_1; t_2; t_3$	Время обработки $t_4; t_5$
1.	0,4; 0,2; 0,2	0,1; 0,2
2.	0,3; 0,3; 0,2	0,2; 0,3

3.	0,4; 0,3; 0,2	0,3; 0,1
4.	0,5; 0,2; 0,2	0,1; 0,2
5.	0,5; 0,3; 0,2	0,2; 0,4
6.	0,3; 0,4; 0,4	0,3; 0,3
7.	0,5; 0,2; 0,4	0,1; 0,2
8.	0,6; 0,3; 0,1	0,2; 0,4
9.	0,6; 0,1; 0,3	0,3; 0,2
10.	0,6; 0,3; 0,1	0,1; 0,4
11.	0,3; 0,5; 0,2	0,3; 0,1
12.	0,6; 0,2; 0,2	0,1; 0,5
13.	0,1; 0,2; 0,2	0,2; 0,6
14.	0,2; 0,5; 0,2	0,2; 0,7
15.	0,2; 0,5; 0,2	0,2; 0,8

2.7. Постройте модель для задачи 5. Построение аналогичной модели рассмотрено в учебном пособии (примеры 16,18).

Задача 5. В систему поступают заявки по равномерному закону распределения в интервале t_1 минут. Для каждой заявки создаются две копии. Заявка и копии проходят параллельную обработку соответственно в трех каналах обслуживания по равномерному закону распределения в интервалах t_2, t_3, t_4 минут. Для обработки оригинала заявки и копий выделяются ресурсы соответственно N_1, N_2, N_3 единиц. Всего в системе N единиц ресурсов. После обработки оригинал заявки и копии собираются в один пакет и обрабатываются четвертым каналом по равномерному закону распределения в интервале t_5 минут. С моделировать работу системы в течение 1000 минут. Оценить эффективность системы.

Таблица 4. Входные данные для моделирования

Номер варианта	Интервал поступления заявок: t_1	Интервалы обработки заявок: $t_2; t_3; t_4; t_5$	Ресурсы для обработки заявок $N_1; N_2; N_3$	Всего ресурсов N
-------------------	---	--	--	-----------------------

1.	6±2	6±1; 5±2; 7±3; 9±3	2;3;2	7
2.	6±3	6±1; 5±2; 7±3; 9±2	2;3;2	6
3.	5±2	6±1; 5±2; 8±3; 8±3	3;2;1	7
4.	7±2	6±1; 5±2; 7±3; 7±3	2;3;2	6
5.	8±2	6±1; 4±2; 8±3; 6±3	1;3;3	7
6.	9±2	9±1; 8±2; 9±3; 10±3	4;3;5	12
7.	10±2	10±1; 9±2; 9±3; 11±3	3;4;1	7
8.	8±2	7±1; 7±2; 7±3; 12±3	2;3;3	7
9.	6±2	5±1; 6±2; 7±3; 9±3	2;3;1	8
10.	7±2	7±1; 6±2; 8±3; 14±3	3;1;3	7
11.	8±2	8±1; 8±2; 7±3; 6±3	4;3;5	12
12.	6±2	5±1; 6±2; 8±3; 10±3	7;6;1	14
13.	7±2	7±1; 7±2; 6±3; 11±3	4;3;4	11
14.	8±2	8±1; 8±2; 8±3; 12±3	1;3;2	5
15.	9±2	9±1; 8±2; 7±3; 5±3	5;3;6	14

2.8. Реализуйте 2D и 3D анимацию в каждой модели (см. учебное пособие стр. 26-26). Выносить в отчет по лабораторной работе не надо.

2.9. Реализуйте сохранение результатов моделирования в текстовом файле (отчете) (см. учебное пособие стр. 24-25). Выносить в отчет по лабораторной работе не надо.

2.10. Подготовьте отчет по лабораторной работе.

3. Требования к отчету по работе

В отчете к лабораторной работе должно быть представлено следующее:

- цели работы;
- к заданиям пп. 2.1-2.7:
 - постановка задачи;
 - графическая модель, построенная в ExtendSim;

- результаты моделирования: графики зависимости выходных характеристик системы от времени; выходная статистика об очередях и устройствах;
- выводы об эффективности функционирования системы; предложения по улучшению работы системы;
- выводы по работе в произвольной форме.

4. Контрольные вопросы

1. Основные этапы построения имитационной модели системы в среде ExtendSim.
2. Каково функциональное назначение блоков, входных и выходных коннекторов, соединителей в *ExtendSim*? Как выполнить настройку блоков, задать параметры моделирования?
3. Какие основные типы соединений реализованы в среде? В чем преимущества и недостатки каждого типа соединений?
4. Для чего используются иерархические блоки в среде? Как создать иерархический блок? Приведите примеры задач.
5. Как реализуется 2D и 3D анимация модели?
6. Как сформировать отчет по результатам моделирования?
7. Какие выходные характеристики процесса функционирования системы представлены в отчете ExtendSim?
8. Как оценить эффективность функционирования системы по результатам имитационного моделирования?
9. Каковы достоинства и недостатки среды ExtendSim, как средства построения имитационной модели системы? Сравните со средой GPSS World.

5. Литература

1. Кельтон В., Лоу А. Имитационное моделирование. Классика CS. 3-е изд. – СПб.: Питер; Киев: Издательская группа BHV, 2004. – 847 с.
2. Электронный учебник по ExtendSim (встроен в среду ExtendSim).
3. Имитационное моделирование систем в среде ExtendSim : учеб. пособие для академического бакалавриата / О.К. Альсова. — 2-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 2023. — 115 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс).